2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 i 是虚数单位，则 $(-1+i)(2-i)=$（ ）

A. $-3+i$　　B. $-1+3i$　　C. $-3+3i$　　D. $-1+i$

【答案】**B**

【解析】
$(-1+i)(2-i)=-2+i+2i-i^2=-1+3i$，故选 B.

2. 设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$，$T=\{x\mid x^2+3x-4\le 0\}$，则 $(complement_{\mathbb{R}}S)\cup T=$（ ）

A. $(-2,1]$　　B. $(-\infty,-4]$　　C. $(-\infty,1]$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$，得 $T=[-4,1]$，又 $complement_{\mathbb{R}}S=(-\infty,-2]$，所以 $(complement_{\mathbb{R}}S)\cup T=(-\infty,1]$，故选 C.

3. 已知 x，y 为正实数，则（ ）

A. $2^{lgx+lgy}=2^{lgx}+2^{lgy}$
B. $2^{lg(x+y)}=2^{lgx}\cdot 2^{lgy}$
C. $2^{lgx-lgy}=2^{lgx}+2^{lgy}$
D. $2^{lg(xy)}=2^{lgx}\cdot 2^{lgy}$

【答案】**D**

【解析】
因为 x，y 为正实数，所以 $lg(xy)=lgx+lgy$，从而 $2^{lg(xy)}=2^{lgx+lgy}=2^{lgx}\cdot 2^{lgy}$，故选 D.

4. 已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\phi)$（$A>0$，$\omega>0$，$\phi\in\mathbb{R}$），则“$f(x)$ 是奇函数”是“$\phi=\frac{\pi}{2}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(0)=A\cos\phi=0$，所以 $\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 当 $\phi=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=-A\sin\omega x$ 是奇函数. 因此，“$f(x)$ 是奇函数”是“$\phi=\frac{\pi}{2}$”的必要不充分条件，故选 B.

5. 某程序框图如图所示，若该程序运行后输出的值是 $\frac{9}{5}$，则（ ）

texfigure[max width=7.0cm]{img_repaint/2013/zhejiang_science/q5_fig1.tex}

A. $a=4$　　B. $a=5$　　C. $a=6$　　D. $a=7$

【答案】**A**

【解析】
程序循环结束时，循环变量 k 已从 1 依次取到 a，因此输出值为 $S=1+\sum_{k=1}^{a}\frac{1}{k(k+1)}=1+\sum_{k=1}^{a}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=2-\frac{1}{a+1}$. 由输出值为 $\frac{9}{5}$，得 $2-\frac{1}{a+1}=\frac{9}{5}$，即 $a+1=5$，所以 $a=4$，故选 A.

6. 已知 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\sin\alpha+2\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{2}$，则 $\tan 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{4}{3}$

【答案】**C**

【解析】
由已知式得 $\cos\alpha\neq 0$. 令 $t=\tan\alpha$，则 $\sin\alpha+2\cos\alpha=(t+2)\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{2}$. 两边平方并利用 $\cos^2\alpha=\frac{1}{1+t^2}$，得 $\frac{(t+2)^2}{1+t^2}=\frac{5}{2}$，因此 $3t^2-8t-3=0$，所以 $t=3$ 或 $t=-\frac{1}{3}$. 对于 $t=3$，原式要求 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$；对于 $t=-\frac{1}{3}$，原式要求 $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}}$，两种情形均可满足原式，故平方没有引入不合题意的根. 于是两种情形下均有 $\tan 2\alpha=\frac{2t}{1-t^2}=-\frac{3}{4}$，故选 C.

7. 设 $\triangle ABC$，P_0 是边 AB 上一定点. 满足 $P_0B=\frac{1}{4}AB$，且对于边 AB 上任一点 P，恒有 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}\geq\overrightarrow{P_0B}\cdot\overrightarrow{P_0C}$. 则（ ）

A. $\angle ABC=90^\circ$　　B. $\angle BAC=90^\circ$
C. $AB=AC$　　D. $AC=BC$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=L$，取 $B=(0,0)$，$A=(L,0)$，并设 $C=(u,v)$. 边 AB 上的点可写为 $P=(t,0)$，其中 $0\leq t\leq L$. 于是 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(PC)=(-t,0)\cdot(u-t,v)=t(t-u)$. 由 $P_0B=\frac{L}{4}$，点 P_0 对应 $t_0=\frac{L}{4}$，且 t_0 是区间内部点. 二次函数 $t(t-u)$ 在 t_0 处取得区间上的最小值，所以其导数在此处为零，即 $2t_0-u=0$，从而 $u=\frac{L}{2}$. 因此 $BC^2=u^2+v^2=(u-L)^2+v^2=AC^2$，故 $AC=BC$，选 D.

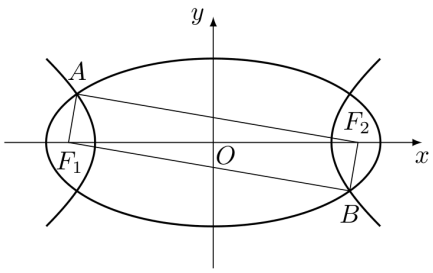
8. 已知 e 为自然对数的底数，设函数 $f(x)=(e^x-1)(x-1)^k$（$k=1$，2），则（ ）

A. 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值
B. 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值
C. 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值
D. 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值

【答案】**C**

【解析】
在 $x=1$ 附近，$e^x-1>0$. 当 $k=1$ 时，$f(x)=(e^x-1)(x-1)$ 在 $x=1$ 的两侧符号相反，故在此处既不取得极大值也不取得极小值. 当 $k=2$ 时，在 $x=1$ 的某邻域内有 $f(x)=(e^x-1)(x-1)^2\geq 0$，且 $f(1)=0$，所以在 $x=1$ 处取得极小值，故选 C.

9. 如图，F_1，F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A，B 分别是 C_1，C_2 在第二，四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形. 则 C_2 的离心率是（ ）



A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】**D**

【解析】

椭圆 C_1 的半长轴、半短轴分别为 2，1，故其焦点为 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{3},0\right)$. 设 $A=(u,v)$，则由矩形的两条对角线互相平分，得 $B=(-u,-v)$. 又相邻两边垂直，所以 $\overrightarrow{AF_1}cdotarrow(F_1B)=\left(-\sqrt{3}-u,-v\right)\cdot\left(\sqrt{3}-u,-v\right)=u^2+v^2-3=0$. 结合 A 在椭圆上，得 $u^2+v^2=3$，$u^2+4v^2=4$，从而 $v^2=\frac{1}{3}$，$u^2=\frac{8}{3}$.

设双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{p^2}-\frac{y^2}{q^2}=1$，则 $p^2+q^2=3$. 点 A 在双曲线上，故 $\frac{8}{3p^2}-\frac{1}{3q^2}=1$. 令 $p^2=m$，则 $q^2=3-m$，代入得 $\frac{8}{m}-\frac{1^{}}{3-m}=3$，解得 $m=2$ 或 $m=4$. 因 $q^2>0$，只能取 $p^2=2$，于是 C_2 的离心率为 $e=\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{p}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故选 D.

10. 在空间中，过点 A 作平面 π 的垂线，垂足为 B. 记 $B=f_\pi(A)$. 设 α，β 是两个不同的平面，对空间任意一点 P，$Q_1=f_\beta(f_\alpha(P))$，$Q_2=f_\alpha\left(f_\beta(P)\right)$，恒有 $PQ_1=PQ_2$，则（ ）

A. 平面 α 与平面 β 垂直
B. 平面 α 与平面 β 所成的（锐）二面角为 45°
C. 平面 α 与平面 β 平行
D. 平面 α 与平面 β 所成的（锐）二面角为 60°

【答案】**A**

【解析】

若 α，β 平行且不同，取 $P\in\alpha$，则 $Q_2=f_\alpha\left(f_\beta(P)\right)=P$，而 Q_1 是 P 在 β 上的垂足，故 $PQ_1>0=PQ_2$，与已知矛盾. 因此两平面相交.

在垂直于两平面交线的截面内，设两平面的截线分别为两条相交直线，取第一条为 x 轴，第二条的单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$. 任取截面内一点 $P=(x,y)$，记 $c=\cos\theta$，$s=\sin\theta$. 两次投影所得点分别为 $Q_1=\left(xc^2,xcs\right)$ 和 $Q_2=\left(xc^2+ysc,0\right)$. 直接计算得 $PQ_1^2-PQ_2^2=sc^2\left(s\left(x^2-y^2\right)-2cxy\right)$. 已知等式对任意 P 成立，取 $(x,y)=(1,0)$，得到 $s^2c^2=0$. 两平面相交且不同，故 $s\neq0$，从而 $c=0$，即 $\theta=90^\circ$. 所以两平面垂直，选 A.

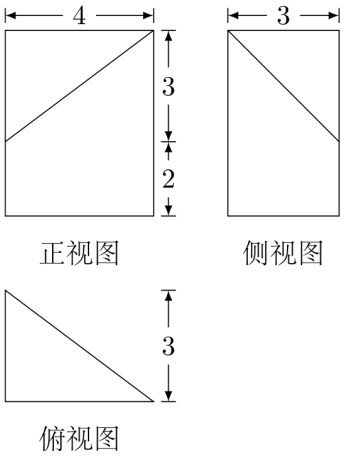
填空题

11. 设二项式 $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^5$ 的展开式中常数项为 A，则 $A=$_____{}.

【答案】-10

【解析】
展开式的通项为 $(-1)^r C_5^r x^{\frac{5-r}{2}-\frac{r}{3}} = (-1)^r C_5^r x^{\frac{15-5r}{6}}$，其中 $r=0$，1，$ldots$，5. 常数项要求 $\frac{15-5r}{6}=0$，所以 $r=3$，从而 $A=(-1)^3 C_5^3 = -10$.

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积等于_____$\{\}cm^3$.



【答案】**24**

【解析】
由三视图可知，该几何体可看作底面直角三角形两直角边分别为 3，4、高为 5 的直三棱柱，截去一个底面直角三角形两直角边为 3，4、高为 3 的三棱锥. 因此其体积为 $V=\frac{1}{2}\times 3\times 4\times 5-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 3\times 4\right)\times 3=30-6=24$，故填 24.

13. 设 $z=kx+y$，其中实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash x-2y+4\geq 0,\backslash 2x-y-4\leq 0.end\{cases\}$ 若 z 的最大值为 12，则实数 $k=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**

【解析】
三个边界直线分别为 $x+y=2$，$x-2y=-4$，$2x-y=4$. 它们两两相交所得可行域顶点为 $A(0,2)$，$B(2,0)$，$C(4,4)$. 在三个顶点处，$z=kx+y$ 的值分别为 2，$2k$，$4k+4$.

若最大值为 12，则不可能由 2 取得；若由 $2k$ 取得，则 $k=6$，但此时在 C 点有 $z=28>12$，矛盾. 因此只能有 $4k+4=12$，解得 $k=2$.

14. 将 A，B，C，D，E，F 六个字母排成一排，且 A，B 均在 C 的同侧，则不同的排法共有_____$\{\}$ 种.（用数字作答）

【答案】**480**

【解析】
六个字母的全排列共有 $6!$ 种. 固定 A，B，C 的相对次序，这三个字母的相对次序共有 $3\neq 6$ 种. 当 C 在 A，B 两者左侧时，A，B 的先后次序有 2 种；当 C 在两者右侧时，A，B 的先后次序也有 2 种，所以满足条件的相对次序共有 4 种. 因此所求排法数为 $6!\times\frac{4}{6}=480$.

15. 设 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过点 $P(-1,0)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，点 Q 为线段 AB 的中点. 若 $|FQ|=2$，则直线 l 的斜率等于_____{}.

【答案】$+-1$

【解析】

若 l 为竖直线，则其方程为 $x=-1$，与抛物线 $y^2=4x$ 没有公共点. 因而可设直线 l 的斜率为 m，且 $l:y=m(x+1)$. 当 $m=0$ 时，l 与抛物线只有一个交点，故 $m\neq 0$.

将 l 与抛物线联立，得 $m^2(x+1)^2=4x$，即 $m^2x^2+(2m^2-4)x+m^2=0$. 设两交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{4}{m^2}-2$. 故弦中点 Q 的坐标为 $Q\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{m(x_1+1)+m(x_2+1)}{2}\right)=\left(\frac{2}{m^2}-1,\frac{2}{m}\right)$. 抛物线焦点为 $F(1,0)$，所以 $|FQ|^2=\left(\frac{2}{m^2}-2\right)^2+\left(\frac{2}{m}\right)^2=4\left(\frac{1}{m^4}-\frac{1}{m^2}+1\right)$. 由 $|FQ|=2$，得 $\frac{1}{m^4}-\frac{1}{m^2}=0$. 因 $m\neq 0$，故 $m^2=1$，即 $m=+-1$.

16. $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，M 是 BC 的中点. 若 $\sin\angle BAM=\frac{1}{3}$，则 $\sin\angle BAC=fillinblank${}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

设 $C=(0,0)$，$B=(2b,0)$，$A=(0,a)$，其中 $a>0$，$b>0$，则 $M=(b,0)$. 由向量的叉积公式，$\sin\angle BAM=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\times\}\overrightarrow{AM}|}{|AB|\,|AM|}=\frac{ab}{\sqrt{4b^2+a^2}\sqrt{b^2+a^2}}=\frac{1}{3}$. 令 $t=\frac{a^2}{b^2}$，平方后得 $\frac{t}{(4+t)(1+t)}=\frac{1}{9}$，即 $t^2-4t+4=0$，所以 $t=2$.

又 $\sin\angle BAC=\frac{2b}{\sqrt{4b^2+a^2}}=\frac{2}{\sqrt{4+t}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 设 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量，非零向量 $\boldsymbol{b}=xbold(e)_1+ybold(e)_2$，$x$，$y\in\mathbb{R}$. 若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}$ 的最大值等于_____{}.

【答案】**2**

【解析】

由 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量且夹角为 $\frac{\pi}{6}$，得 $\boldsymbol{e}_1cdotbold(e)_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $|\boldsymbol{b}|^2=|xbold(e)_1+ybold(e)_2|^2=x^2+y^2+\sqrt{3}xy$. 若 $x=0$，则比值为 0；当 $x\neq 0$ 时令 $u=\frac{y}{x}$，则 $\left(\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}\right)^2=\frac{1}{u^2+\sqrt{3}u+1}=\frac{1}{\left(u+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}\leq 4$. 当 $u=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立，故 $\frac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}$ 的最大值为 2.

解答题

18. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=10$，且 a_1，$2a_2+2$，$5a_3$ 成等比数列.

1. (1) 求 d，a_n；
2. (2) 若 $d<0$，求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

【解析】

1. （1）由等差数列的通项公式，得 $a_2=10+d$，$a_3=10+2d$. 由 a_1，$2a_2+2$，$5a_3$ 成等比数列，得 $(2a_2+2)^2=a_1\cdot 5a_3$，即 $(22+2d)^2=10(50+10d)$. 化简得 $d^2-3d-4=0$，所以 $d=4$ 或 $d=-1$. 因此 $a_n=10+(n-1)d$，即 $d=4$ 时 $a_n=4n+6$，$d=-1$ 时 $a_n=11-n$.

1. （2）当 $d<0$ 时，$d=-1$，所以 $a_k=11-k$. 当 $1\le n\le 11$ 时，a_1，$ldots$，a_n 非负，故 $\sum_{k=1}^{n}|a_k|=\sum_{k=1}^{n}(11-k)=\frac{n(21-n)}{2}$. 当 $n\ge 12$ 时，前 11 项绝对值之和为 $10+9+\cdots+0=55$，其余各项绝对值为 1，2，$ldots$，$n-11$，所以

$$\sum_{k=1}^{n}|a_k|=55+\frac{(n-11)(n-10)}{2}$$

19. 设袋子中装有 a 个红球，b 个黄球，c 个蓝球，且规定：取出一个红球得 1 分，取出一个黄球得 2 分，取出一个蓝球得 3 分.

1. (1) 当 $a=3$，$b=2$，$c=1$ 时，从该袋子中任取（有放回，且每球取到的机会均等）2 个球，记随机变量 ξ 为取出此 2 个球所得分数之和. 求 ξ 分布列；
2. (2) 从该袋子中任取（且每球取到的机会均等）1 个球，记随机变量 η 为取出此球所得分数. 若 $E(\eta)=\frac{5}{3}$，$D(\eta)=\frac{5}{9}$，求 $a:b:c$.

【解析】

1. （1）此时取到红球、黄球、蓝球的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$，且两次取球相互独立. 故 ξ 的可能取值为 2，3，4，5，6，相应概率分别为

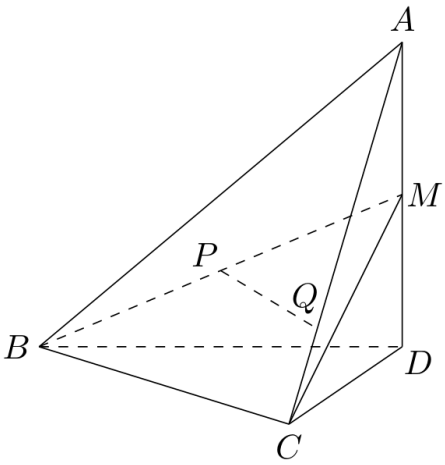
$P(\xi=2)=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，$P(\xi=3)=2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$，$P(\xi=4)=2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}+\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{5}{18}$，$P(\xi=5)=2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{9}$，$P(\xi=6)=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}$. 因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline P & $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{3}$ & $\frac{5}{18}$ & $\frac{1}{9}$ & $\frac{1}{36}$ \ end{tabular} end{center}

1. （2）设袋中球的总数为 $N=a+b+c$. 由 $E(\eta)=\frac{5}{3}$，得 $\frac{a+2b+3c}{N}=\frac{5}{3}$，即 $2a-b-4c=0$. 又由 $D(\eta)=\frac{5}{9}$，得 $E(\eta^2)=D(\eta)+[E(\eta)]^2=\frac{10}{3}$，所以 $\frac{a+4b+9c}{N}=\frac{10}{3}$，即 $7a-2b-17c=0$. 由 $b=2a-4c$ 代入第二个方程，得 $7a-2(2a-4c)-17c=0$，从而 $3a-9c=0$，即 $a=3c$，再得 $b=2c$. 因此 $a:b:c=3:2:1$.

20. 如图，在四面体 $A-BCD$ 中，$AD\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，$AD=2$，$BD=2\sqrt{2}$. M 是 AD 的中点，P 是 BM 的中点，点 Q 在线段 AC 上，且 $AQ=3QC$.

vspace{-0.5em}

1. (1) 证明：$PQ\parallel$ 平面 BCD；
2. (2) 若二面角 $C-BM-D$ 的大小为 60°，求 $\angle BDC$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使平面 BCD 为 $z=0$，取 $D=(0,0,0)$，$A=(0,0,2)$，$B=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，并设 $C=(u,v,0)$. 则 $M=(0,0,1)$，$P=\left(\sqrt{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 由 $AQ=3QC$，得 $Q=\frac{1}{4}A+\frac{3}{4}C=\left(\frac{3u}{4},\frac{3v}{4},\frac{1}{2}\right)$. 因此 P，Q 的竖坐标相同，直线 PQ 平行于平面 $z=0$，即 $PQ\parallel$ 平面 BCD.
2. (2) 记 $L=2\sqrt{2}$，则 $B=(L,0,0)$，$M=(0,0,1)$. 平面 DBM，CBM 的法向量可分别取为

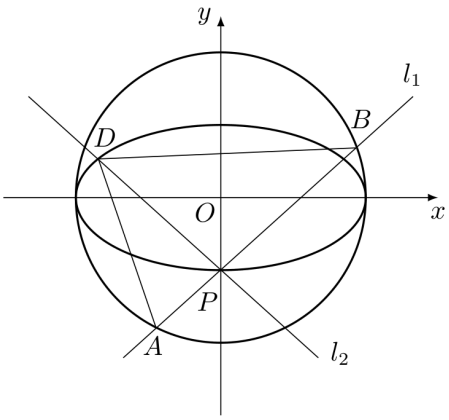
$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BD}timesarrow(BM)=(0,L,0)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BM)=(v,L-u,Lv)$. 由二面角为 60°，得 $\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|L-u|}{\sqrt{9v^2+(L-u)^2}}=\frac{1}{2}$，从而 $(L-u)^2=3v^2$.

又因 $BC\perp CD$，有 $(B-C)\cdot(D-C)=0$，即 $u^2+v^2=Lu$，也就是 $v^2=u(L-u)$. 点 C 不与 B，D 重合，故可除以 $L-u$，由 $(L-u)^2=3u(L-u)$ 得 $L-u=3u$. 于是 $u=\frac{L}{4}$，且 $v^2=3u^2$. 所以 $\cos\angle BDC=\frac{\overrightarrow{DB}\{\cdot\}\overrightarrow{DC}}{|DB|\,|DC|}=\frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{1}{2}$，故 $\angle BDC=60^\circ$.

21. 如图，点 $P(0,-1)$ 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点，$C_1$ 的长轴是圆 $C_2:x^2+y^2=4$ 的直径，l_1，l_2 是过点 P 且互相垂直的两条直线，其中 l_1 交圆 C_2 于 A，B 两点，l_2 交椭圆 C_1 于另一点 D.

vspace{-0.5em}

1. (1) 求椭圆 C_1 的方程；
2. (2) 求 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 l_1 的方程.



【解析】

1. （1）点 $P(0,-1)$ 是椭圆的短轴顶点，所以 $b=1$. 椭圆的长轴长为 $2a$，而圆 $x^2+y^2=4$ 的直径长为 4，故 $2a=4$，即 $a=2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.
2. （2）若 l_1 为竖直线，则 l_2 为 $y=-1$，它与椭圆只有公共点 P，不符合题意. 因而设直线 l_1 的斜率为 m，则 $l_1: y=mx-1$，与之垂直的直线 l_2 可参数表示为 $(x,y)=(mt,-1-t)$. 直线 l_1 到圆心 O 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{m^2+1}}$，所以

$$|AB|=2\sqrt{4-\frac{1}{m^2+1}}=2\sqrt{\frac{4m^2+3}{m^2+1}}.$$

将 $(x,y)=(mt,-1-t)$ 代入椭圆方程，得 $\frac{m^2\{t\}^2}{4}+(-1-t)^2=1$，即 $t\left(\left(1+\frac{m^2}{4}\right)t+2\right)=0$. 其中 $t=0$ 对应点 P，另一交点对应 $t=-\frac{8}{m^2+4}$，故 $|PD|=\frac{8\sqrt{m^2+1}}{m^2+4}$. 因 $l_1\perp l_2$，三角形高为 $|PD|$，于是面积 $S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}|AB|\,|PD|=\frac{8\sqrt{4m^2+3}}{m^2+4}$. 令 $u=m^2\geq 0$，则 $S^2_{\triangle ABD}=64\frac{4u+3}{(u+4)^2}$，而 $\left(\frac{4u+3}{(u+4)^2}\right)'=\frac{10-4u}{(u+4)^3}$. 因此面积在 $u=\frac{5}{2}$ 时取得最大值，即 $m=pmsqrt\left(\frac{5}{2}\right)=+-\frac{\sqrt{10}}{2}$. 所求直线为 $l_1: y=+-\frac{\sqrt{10}}{2}x-1$.

22. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=x^3-3x^2+3ax-3a+3$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 当 $x\in[0,2]$ 时，求 $|f(x)|$ 的最大值.

【解析】

1. （1）$f(1)=1$，且 $f'(x)=3x^2-6x+3a$，所以 $f'(1)=3(a-1)$. 曲线在 $(1,f(1))=(1,1)$ 处的切线方程为 $y-1=3(a-1)(x-1)$，即 $y=3(a-1)x-3a+4$.
2. （2）令 $t=x-1$，则 $-1\leq t\leq 1$，且

$$f(x)=t^3+3(a-1)t+1,\ f'(x)=3\left(t^2+a-1\right).$$

当 $a\leq 0$ 时，$t^2+a-1\leq 0$，函数在 $[-1,1]$ 上单调递减，故最大绝对值为 $\max\{|f(0)|,|f(2)|\}=\max\{3(1-a),1-3a\}=3(1-a)$.

当 $0<a<1$ 时，令 $r=\sqrt{1-a}$，则 $0<r<1$，驻点为 $t=-r$，$t=r$，并且 $f(-r)=1+2r^3$，$f(r)=1-2r^3$，$f(-1)=3r^2$，$f(1)=2-3r^2$. 其中 $f(-r)$ 为极大值，$f(r)$ 为极小值. 先有 $f(-r)-f(-1)=(1-r)^2(2r+1)\geq 0$. 若 $f(r)\geq 0$，则 $f(-r)>f(r)=|f(r)|$；若 $f(r)<0$，则 $f(-r)+f(r)=2>0$，故 $f(-r)>|f(r)|$. 又当 $r>\frac{1}{2}$ 时，若 $f(1)\geq 0$，则 $f(-r)-f(1)=(2r-1)(r+1)^2\geq 0$；若 $f(1)<0$，则 $f(-r)+f(1)=3\left(1-r^2\right)+2r^3>0$，所以 $f(-r)\geq|f(1)|$. 另一方面，$f(1)-f(-r)=(1-2r)(r+1)^2$. 因此当 $0<r\leq\frac{1}{2}$，最大绝对值为 $f(1)=2-3r^2=3a-1$；当 $\frac{1}{2}<r<1$，最大绝对值为 $f(-r)=1+2r^3$.

当 $a\geq 1$ 时，$f'(x)\geq 0$，函数在 $[-1,1]$ 上单调递增，最大绝对值为 $f(1)=3a-1$. 综合上述情形，

$$\max_{0\leq x\leq 2}|f(x)|=begin\{cases\}3(1-a),a\leq 0,\backslash 1+2(1-a)^{\frac{3}{2}},0<a<\frac{3}{4},\backslash 3a-1,a\geq\frac{3}{4}.end\{cases\}$$